

微积分 I (第一层次)期中试卷 2025.11.15

姓名: _____ 学号: _____ 专业: _____ 任课老师: _____

温馨提示: 考试时间为120分钟, 请将答案写在此试卷上, 写在草稿纸上无效.

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

一、证明下列各题 (每题6分, 共12分)

1. 用函数极限的定义(ϵ - δ 语言)证明 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x^2} = \frac{1}{4}$.

2. 用数列极限的定义(ϵ - N 语言)证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n+1} = 1$.

二、计算下列各题 (每题6分, 共24分)

1. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 \sqrt[3]{2(1 - \cos \frac{1}{n})}}{\sqrt{n^2 + 1} - n}$

2. 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sqrt{1 + x^2})^{\frac{1}{x}}$

3. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{\ln(1 + x)} \right)$

4. 设 $y = 2^{\arctan \frac{1}{x}}$, 求微分 dy .

三、计算下列各题 (每题8分, 共24分)

1. 已知 $f(x) = \frac{x \ln(1 + x^2)}{x + a} + \cos bx + e^{cx} - x - 2$, 其中 $a \neq 0$, 当 $x \rightarrow 0$ 时 $f(x)$ 是与 x^4 同阶的无穷小量, 求 a, b, c 及 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^4}$.

2. 计算 $f(x) = \ln(x^2 + 4x + 3)$ 的 n 阶导数, n 为正整数.

3. 求参数方程 $\begin{cases} x = 4 \cos \theta \\ y = 1 + \sin \theta \end{cases}$ ($0 \leq \theta < \pi$) 所确定的曲线在 $x = 2$ 处的切线和法线方程.

四、(8分) 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+2} - x^{-n}}{x^n + x^{-n-1}}$, 讨论函数 $f(x)$ 的连续性, 并指明断点的类型。

五、(8分) 设 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 是一非负数列, 令 $t_n = \sqrt{a_1 + \sqrt{a_2 + \cdots + \sqrt{a_n}}}$. 证明: 如果所有 $a_n = 1$, 数列 $\{t_n\}$ 收敛于 $\frac{1}{2}(1 + \sqrt{5})$.

六、(10分) 在什么条件下, 函数 $f(x) = \begin{cases} x^a \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ (a 为自然数)

(1) 在点 $x=0$ 处连续; (2) 在点 $x=0$ 处可导; (3) 在点 $x=0$ 处导函数连续.

七、(8分) 函数 $f(x)$ 满足 $f(0) = f(2a)$, 且存在正的常数 k 使得

$$|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|, \quad \forall x, y \in [0, 2a].$$

证明: 存在 $\theta \in [0, 2a]$, 使得 $f(\theta) = f(\theta + a)$.

八、(6分) 设函数 f 在 $[-2, 2]$ 有连续的二阶导数, $f(0) = 0$. 证明: 存在 $\eta \in (-2, 2)$, 使得

$$f''(\eta) + \eta = \frac{1}{4}(f(-2) + f(2)).$$